

2026년 한이음 드림업 프로젝트 개요서

주제영역*	☐ 생활	☒ 업무	☒ 공공/교통	☐ 금융/핀테크
	☐ 의료	☐ 교육	☐ 유통/쇼핑	☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어	☒ 인공지능(AI)	☒ 스마트디바이스	☐ 방송·콘텐츠
	☐ 디지털융합	☐ 차세대보안	☐ 사이버보안	
성과목표	☒ 특허출원			
	☒ 논문게재		☐ 앱등록	
	☐ 프로그램등록	☐ 기술이전	☒ 실용화	
	☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 2026 ICT 공모전)			
	☐ 기타 ()			
프로젝트명	VLM 기반 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템			

□ 프로젝트 개요

[제안배경]

- 지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물(ERW)은 전쟁 이후에도 장기간 제거되지 않은 채 잔존하여 민간인의 안전과 지역 복구를 지속적으로 위협하고 있습니다. Landmine Monitor 2024에 따르면, 2023년 전 세계 지뢰 및 ERW 피해자는 최소 5,757만명이며, 확인된 피해자 중 84%는 민간인과 아동인 것으로 나타났습니다. 특히 위험지역에서의 탐지 및 표식 작업은 작업자가 직접 접근해야 하는 경우가 많아 높은 사고 위험을 수반하며, 지형 장애물, 시야 제한 등으로 인해 작업 효율성과 안전성을 동시에 확보하기 어렵다는 한계가 있습니다. 국내 역시 DMZ 인근에서 지뢰 폭발로 장병이 중상을 입는 사건이 보고되는 등, 지뢰 위험은 여전히 현실적인 안보 문제라고 할 수 있습니다. 이에 따라 사람의 직접 투입을 최소화하면서도 위험지역을 정밀하게 탐지하고 작업 정보를 효과적으로 제공할 수 있는 지능형 원격 대응 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다.

[주요내용]

- 본 프로젝트는 이러한 위험지역에서 사람 대신 투입 가능한 VLM 기반 Physical AI 지뢰 탐지 로봇 시스템을 개발하는 것을 목표로 합니다. 궤도형 모바일 플랫폼에 2대의 로봇팔을 결합하여, 한쪽 로봇팔은 금속 및 지뢰 의심 지점에 대한 탐지를 수행하고 다른 한쪽 로봇팔은 탐지된 위험 지점에 표식을 설치하도록 구성합니다. 또한 카메라 영상과 센서 정보를 비전 기술과 VLM 기반 판단을 통합하여 지뢰 의심 지점과 장애물을 인식하고, 상황실에서는 AI 음성 안내를 통해 작업자에게 위험 정보를 제공함으로써 원격 작업의 안전성과 효율성을 높이려 합니다.

예상일정	예상팀원(수)	예상난이도
2026. 4. 1. ~ 10. 30.	4(명)	상
활용장비 및 재료	- 제어기 - Raspberry Pi 5, STM32, OpenCR - Robot Arms - 다이내믹셀 MX-106 & RX-64, U2D2 - 주행부 - 무한 궤도, DC 모터, 모터드라이버 - 센서/비전 - Depth Camera, 금속/지뢰 탐지 센서	
지도방법	- 상위-하위 제어 구조 및 통신 흐름 점검 - VLM 기반 인지 결과 안정화 및 오탐 감소 방향 지도 - 듀얼 로봇팔 동기화 및 시스템 안정화 설계 피드백 - 정기적인 진행 상황 공유 및 기술 자문 - 주 1회 온라인 미팅 및 월 1회 오프라인 미팅 진행	

□ 주요기능 및 예상결과물

지뢰 의심 지점 탐지 기능	· 금속/지뢰 탐지 센서와 비전 인식을 결합하여 지뢰 의심 지점을 탐지하고, 탐지 결과를 상황실에 실시간으로 전송
로봇팔 기반 위험 지점 표식 설치 기능	· 탐지된 지뢰 의심 지점에 로봇팔이 깃발을 자동으로 설치하여 위험 구역을 시각적으로 표시하고, 작업자와 주변 인원의 2차 사고를 예방
VLM 기반 위험 상황 인지 및 음성 안내 기능	· 카메라 영상과 탐지 센서 정보를 VLM(시각-언어 모델) 기반으로 통합 해석하여 지뢰 의심 징후와 주변 위험 요소를 상황 기반으로 판단하고, 그 결과를 음성으로 안내하여 운용자의 신속한 대응을 지원
궤도형 모바일 플랫폼 기반 협지 주행 기능	· 궤도형 모바일 플랫폼을 적용하여 비포장, 요철, 장애물이 있는 지형에서도 안정적으로 이동하고, 위험 지역까지 원격으로 접근하여 탐지 및 표식 작업을 수행



□ 핵심기술

VLM 기반 센서융합 위험 판단	- Depth Camera와 탐지 센서 신호를 통합 해석하여 지뢰 의심 지점과 장애물 상황을 설명 가능한 형태로 판단하고, 상황실에 음성으로 실시간 경보 및 대응 정보를 제공하는 기술
Physical AI 기반 원격 제어	- 상황실 원격 조작을 기반으로 로봇의 주행과 정지, 로봇팔 동작까지의 시퀀스가 안정적으로 수행되도록 제어 로직과 작업 상태 흐름을 구성하고 비상 정지 및 안전 인터락을 적용하여 결과적으로 위험지역에서도 안정적이고 일관된 탐지와 표식 작업이 가능하도록 하는 기술
마스터-슬레이브 동기화 기술	- 상황실 4축 마스터 로봇팔 조작을 현장 로봇팔에 실시간으로 동기화하는 텔레오퍼레이션을 구현하고, 통신 지연과 제어 오차를 보정하여 안정적인 원격 작업이 가능하도록 하는 기술
듀얼 로봇팔 협업 작업	- 한쪽 로봇팔은 탐지 모듈 위치 정렬 및 스캔을 수행하고, 다른 한쪽 로봇팔은 깃발 설치를 담당하여 작업 분담을 최적화하고 상호 간섭을 최소화하는 기술
궤도 주행 플랫폼 원격 운용	- 차동구동 기반의 궤도형 주행 제어를 통해 거친 지형에서도 안정적으로 이동하고, 인터락을 적용해 안전한 원격 운용이 가능하도록 하는 기술

□ 기대효과 및 활용분야

인명 보호 및 위험지역 안전 대응	- 위험 지역에 사람 대신 로봇을 투입하고 지뢰 의심 지점을 표식함으로써 작업자의 직접 접근을 최소화하고 인명 피해 및 2차 사고를 예방
군사 · 경계 지역 원격 탐지 플랫폼 활용	- DMZ 인근, 군 경계 지역, 출입통제 구역 등에서 원격 탐지와 표식 기반의 안전 점검 플랫폼으로 활용
해외 인도적 지원 및 재난 대응 분야 확장	- 분쟁 이후 지역의 사전 탐지, 제거팀 투입 전 단계의 원격 정찰, 재난 · 고위험 지역의 안전 점검 등 다양한 현장 대응 분야로 확장 활용

□ 참고사항 # 프로젝트 공고자 역할에 따라 작성

희망 팀원 (대학생)	전공분야	
	지 역	☐ 수도권 ☐ 충청권 ☐ 영남권 ☐ 호남권 ☐ 강원권 ☐ 제주 ☐ 무관
	학 년	☐ 4학년 ☐ 3학년 ☐ 2학년 ☐ 1학년 ☐ 제한 없음
	필요역량 (프로그래밍언어 등)	
멘티들에게 하고 싶은 말		

희망 팀원 (ICT전문가)	전문분야	로봇제어, 원격조작 및 비전/VLM 분야
	지 역	☒ 수도권 ☐ 충청권 ☐ 영남권 ☐ 호남권 ☐ 강원권 ☐ 제주 ☐ 무관
	지도받고 싶은 내용	원격 조작 기반 동기화 방법, 로봇팔 제어 안정화, 비전/VLM 융합 로직 설계
멘토에게 하고 싶은 말		멘토님께서 본 프로젝트에서 중요한 텔레오퍼레이션 구현과 비전/VLM 기반 음성 경보 로직을 중심으로 지도해주셨으면 좋겠습니다. 원격 조작 시 통신 지연과 위치 오차로 인한 불안정성을 줄이는 방법, 효율적인 VLM 출력 구성에 대해 실무 관점의 피드백을 부탁드립니다.